සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 57 MARKING

2025/12/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Why is DRAM considered dynamic?
DRAM, ගතික ලෙස සලකන්නේ ඇයි?

1) It uses a dynamic programming architecture / එය ගතික ක්‍රමලේඛන ආකෘතියක් භාවිතා කරයි.
2) It requires periodic refreshing to maintain data
දත්ත පවත්වා ගැනීම සඳහා වරින් වර නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
3) Its capacity varies dynamically with system requirements.
එහි ධාරිතාව පද්ධති අවශ්‍යතා සමඟ ගතිකව වෙනස් වේ.
4) It supports dynamic reallocation of storage resources.
එය ගබඩා සම්පත් ගතිකව නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා සහය දක්වයි.
5) It operates dynamically across different voltage levels.
එය විවිධ වෝල්ටීයතා මට්ටම් හරහා ගතිකව ක්‍රියාත්මක වේ.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

DRAM (Dynamic Random-Access Memory) is considered dynamic because it stores data in tiny capacitors, which gradually lose their charge over time. To preserve the data, the capacitors need to be periodically refreshed.
DRAM (ගතික සසම්භාවී-ප්‍රවේශ මතකය) ගතික ලෙස සලකනු ලබන්නේ එය කුඩා ධාරිත්‍රකවල දත්ත ගබඩා කරන නිසා වන අතර එමඟින් කාලයත් සමඟ ආරෝපණය ක්‍රමයෙන් නැති වේ. දත්ත සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා, ධාරිත්‍රක වරින් වර නැවුම් කළ යුතුය.

This periodic refreshing is what makes DRAM "dynamic." It contrasts with SRAM (Static RAM), which does not require refreshing because it uses flip-flops to store data.
මෙම ආවර්තිතා නැවුම් කිරීම DRAM "ගතික" කරයි. එය SRAM (ස්ථිතික RAM) සමඟ වෙනස් වේ, එය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා පිලි-පොළ භාවිතා කරන බැවින් එය නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

So, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

Other options / වෙනත් විකල්ප:

Option / විකල්ප 1)
DRAM does not use a dynamic programming architecture.
DRAM ගතික ක්‍රමලේඛන නිර්මාණ ආකෘතියක් භාවිතා නොකරයි.

Option / විකල්ප 3)
Its capacity is fixed and does not vary dynamically with system requirements.
එහි ධාරිතාව ස්ථාවර වන අතර පද්ධති අවශ්‍යතා සමඟ ගතිකව වෙනස් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
It does not support dynamic reallocation of storage resources.
එය ගබඩා සම්පත් ගතික නැවත වෙන් කිරීම සඳහා සහාය නොදක්වයි.

Option / විකල්ප 5)
DRAM does not operate dynamically across different voltage levels.
DRAM විවිධ වෝල්ටීයතා මට්ටම් හරහා ගතිකව ක්‍රියා නොකරයි.

2. Calculate the answer for $3A_{16} + 56_8$.
$3A_{16} + 56_8$ සඳහා පිළිතුර ගණනය කරන්න.

1) 110100_2 2) $6A_{16}$ 3) 104_{10} 4) 102_{10} 5) 149_8

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, we should convert the above given numbers into decimal.
මුලින්ම, ඉහත දී ඇති සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

$3A_{16}$	
3	A (10)
16^1	16^0
3 × 16	10 × 1
48 + 10	
58_{10}	

56_8	
5	6
8^1	8^0
5 × 8	6 × 1
40 + 6	
46_{10}	

Now, we can add the two decimal numbers and get the result easily.
දැන්, අපට දශමය සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර ප්‍රතිඵලය පහසුවෙන් ලබා ගත හැක.

$58_{10} + 46_{10} = 104_{10}$

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. What is the false statement about sign-magnitude?
ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) Used to represent positive and negative numbers in the computer.
පරිගණකයේ ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
2) Used 1 to represent the negative numbers and 0 to positive numbers as the first bit.
ඍණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 1 සහ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 0 පළමු බිටුව ලෙස භාවිතා කරයි.
3) Except for the first bit other bits are used to represent the absolute value.
නිරපේක්ෂ අගය නිරූපණය කිරීමට පළමු බිටුව හැර අනෙකුත් බිටු භාවිතා වේ.
4) To get the sign-magnitude value of a negative number, we should get the binary value of it and inverse it.
ඍණ සංඛ්‍යාවක ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණ අගය ලබා ගැනීමට අප එහි ද්වීමය අගය ලබාගෙන එය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.
5) Conversions between positive and negative numbers are simple.
ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තන සරලයි.

Answer : 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is correct. Sign magnitude is a method used in computers to represent both positive and negative numbers.
මෙය සත්‍ය වේ. ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය යනු ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා යන දෙකම නියෝජනය කිරීමට පරිගණකවල භාවිතා කරන ක්‍රමයකි.

Option / විකල්ප 2)
This is correct. The first bit (most significant bit) is the sign bit, where 1 represents a negative number and 0 represents a positive number.

මෙය සත්‍ය වේ. පළමු බිටුව (වැඩිම වෙසෙසි අගය) එම සංඛ්‍යාවේ ලකුණ වන අතර, 1 සෘණ අංකයක් සහ 0 ධන අංකයක් නියෝජනය කරයි.

Option / විකල්ප 3)
This is correct. The remaining bits represent the absolute value of the number.
මෙය සත්‍ය වේ. ඉතිරි බිටු, සංඛ්‍යාවේ නිරපේක්ෂ අගය නියෝජනය කරයි.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect. To get the sign-magnitude value of a negative number, we do not simply invert the bits. Instead, we set the first bit to 1 while keeping the magnitude (other bits) the same. The inversion method is used in two's complement, not sign-magnitude.
මෙය අසත්‍ය වේ. ලකුණුවත් සංඛ්‍යාවක අගය ලබා ගැනීමට, අපි හුදෙක් බිටු පෙරළන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, විශාලත්වය (අනෙකුත් බිටු) එලෙසම තබා ගනිමින් පළමු බිටුව 1 ලෙස සකස් කරයි. ප්‍රතිලෝම ක්‍රමය භාවිතා කරනුයේ දෙකෙහි අනුපූරකයේ මිස ලකුණු සහිත සංඛ්‍යාවලදී නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
This is correct. Converting between positive and negative numbers in sign magnitude is easy; just flip the sign bit without altering the magnitude bits.
මෙය සත්‍ය වේ. ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණයේදී ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය පහසුය. පළමු බිටුව පෙරළීමෙන් එය සිදු කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. What is the 1's complement representation of 12 and -49?
12 හා -49 හි එකෙහි අනුපූරක නියෝජනය වනුයේ කුමක්ද?

1) 10100000_2, 00110011_2 2) 10100001_2, 01101010_2 3) 00001100_2, 11001110_2
4) 01011111_2, 01111110_2 5) 11001100_2, 01011111_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, the question is asked to get the 1's complement of 12. 12 is a positive number. So, it's enough to get the binary value of the decimal number 12. No need to inverse and add one to the binary value.
මෙහිදී, ධන 12 හි එකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. එබැවින්, දශමය අංක 12 හි ද්විමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්විමය අගයට එකක් එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2	12		
2	6	-	0
2	3	-	0
2	1	-	1
2	0	-	1

As we are representing the 1's complement value in 8 bits, we should add 0s in front of the whole value.
අපි බිටු 8 කින් එකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

$12_{10} = 00001100_2$

Also, the question is asked to get the 1's complement of -49. First, we need to get the binary value of 49.
එසේම, ප්‍රශ්නයෙන් -49 හි එකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට පවසයි. පළමුව, අප 49 හි ද්විමය අගය ලබා ගත යුතුයි.

2	49		
2	24	-	1
2	12	-	0
2	6	-	0
2	3	-	0
2	1	-	1
	0	-	1

As we represent the 1's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.
අපි බිටු 8 කින් එකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$49_{10} = 00110001_2$

After this, the binary value should be inverted. / මෙයින් පසු, ද්විමය අගය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$00110001_2 \rightarrow 11001110_2$

So, the answer is / එබැවින්, පිළිතුර වන්නේ: 00001100_2 and 11001110_2

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A security system uses three sensors: Motion (M), Door (D), and Window (W). An alarm (A) is triggered if either the Door or Window is breached, but only if there is no motion detected. Which combination of logic gates correctly represents the alarm condition?
ආරක්ෂක පද්ධතියක් සංවේදක තුනක් භාවිතා කරයි. ඒවානම් චලන (M), දොර (D) සහ ජනේලය (W) වේ. දොර හෝ ජනේලය විවෘත වුවහොත් අනතුරු ඇඟවීමක් (A) ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ, නමුත් චලනයක් අනාවරණය වී නොමැති නම් පමණි. අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වය නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ කුමන තාර්කික සංයෝජනයෙන්ද?

1) A = (M AND D) OR (M AND W)
2) A = (NOT M) AND (D OR W)
3) A = (M OR D) AND (M OR W)
4) A = M AND (D OR W)
5) A = (NOT M) OR (D AND W)

Answer: 2)
Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In this security system, the alarm (A) is triggered if either the Door (D) or Window (W) is breached, but only if there is no motion detected (NOT M).
මෙම ආරක්ෂක පද්ධතිය තුළ, දොර (D) හෝ ජනේලය (W) කැඩී ගියහොත් අනතුරු ඇඟවීම (A) ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ, නමුත් චලනයක් අනාවරණය වී නොමැති නම් (NOT M) නොවේ පමණි.

This can be broken down into two conditions / මෙය කොන්දේසි දෙකකට බෙදිය හැකිය

The Door (D) or Window (W) is breached (logical OR operation between D and W).
දොර (D) හෝ ජනේලය (W) කැඩී ඇත (D සහ W අතර තාර්කික OR මෙහෙයුම).

There is no motion detected, which is represented as NOT M.
NOT M ලෙස නිරූපණය වන චලනයක් අනාවරණය වී නොමැත.

So, the condition for the alarm can be described as A = (NOT M) AND (D OR W).
එබැවින්, අනතුරු ඇඟවීමේ කොන්දේසිය A = (NOT M) AND (D OR W) ලෙස විස්තර කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.